HP V · INFECÇÕES — RESUMO DENSO

Profª Maria Irene · fonte: os 5 slides da aula · roxo = caiu na prova T11 (29/03/2026) ✎ = *pegadinha/gabarito*

1 · PNEUMONIAS

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

- Infecção aguda do parênquima pulmonar (alvéolos e/ou interstício) → exsudato, ↓ troca gasosa, repercussão sistêmica.
- Aquisição: **PAC** = fora do hospital ou < 48 h de internação · **Hospitalar** = > 48 h internado · **PAV** = > 48 h de ventilação mecânica.
- Anatomopatológico: lobar (consolidação de 1 lobo) · broncopneumonia (multifocal, bronquíolos) · intersticial (difuso = viral/atípico).
- Fatores de risco: > 65 a, tabaco/álcool/drogas, doença pulmonar/cardíaca/metabólica/neurológica, imunossupressão, internação/ATB/VM/cirurgia recente.

ETIOLOGIA

- PAC: *Streptococcus pneumoniae* = principal agente (diplococo gram+, cápsula = virulência; coloniza nasofaringe; inverno). Outros típicos: *H. influenzae*, *Moraxella*.
- Atípicos: *Mycoplasma*, *Chlamydophila*, *Legionella* · vírus: influenza A/B, SARS-CoV-2 · fungos.
- Hospitalar/PAV: gram-negativos (*Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Acinetobacter*) + *S. aureus*/MRSA.

✎ *T11 Q1: agente bacteriano mais comum da PAC = pneumococo (não Mycoplasma).*

FISIOPATOLOGIA, CLÍNICA E EXAME

- Via mais comum = **microaspiração** de orofaringe (também aerossol; hematogênica rara). Falham tosse, cílios, macrófago → macrófago libera IL-1, IL-6, TNF-α → neutrófilos + ↑ permeabilidade → exsudato → consolidação → alteração V/Q → hipoxemia.
- Clínica: febre, tosse produtiva purulenta, dispneia, dor ventilatório-dependente (pleura) · idoso: delirium, letargia, anorexia.
- Exame (consolidação): taquipneia · **frêmito** ↑ · macicez · ↓ MV, **crepitantes** inspiratórios, **sopro tubário**, broncofonia/pectorilóquia/egofonia ("E" → "A").
- Diagnóstico: clínico + RX (infiltrado). Lab conforme gravidade: leucocitose c/ desvio, PCR/procalcitonina, função renal/hepática, hemoculturas, escarro, gasometria.
- DD: DPOC/asma exacerbada, ICC, TEP, atelectasia, CA de pulmão, intersticiais.

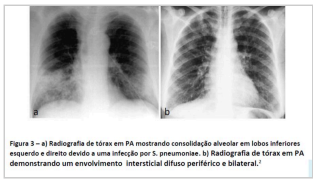
TÍPICA × ATÍPICA

	Típica	Atípica
Agente	S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella	**Mycoplasma**, Chlamydophila, Legionella
Início	Agudo	Subagudo, arrastado
Febre / tosse	Febre alta · tosse produtiva purulenta	Febre baixa · **tosse seca** persistente
Exame	Consolidação: frêmito ↑, macicez, sopro tubário	Pobre (dissociação clínico-radiológica)
RX	Consolidação lobar + broncograma	**Infiltrado intersticial difuso**
Pistas	—	Mycoplasma: jovem, aglutininas frias · Legionella: idoso, diarreia, confusão, **hiponatremia**
ATB	β-lactâmico (amoxicilina)	Macrolídeo, doxiciclina, quinolona

- Atípica: evolução subaguda, predomínio sistêmico, dissociação clínico-radiológica (ausculta pobre, RX alterado) — acometimento intersticial.
- Mycoplasma → adulto jovem, gotículas, incubação 2–3 sem, tosse seca persistente, febre baixa, aglutininas frias (anemia hemolítica), exantema.
- Legionella → idoso/tabagista/DPOC/imunossuprimido · diarreia, confusão, hiponatremia · antígeno urinário · mais sepse.

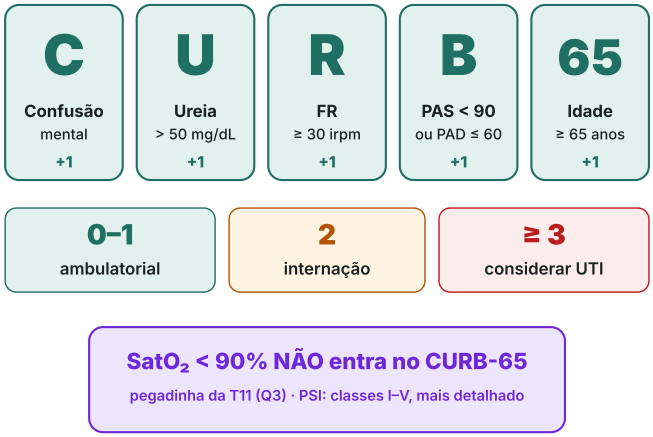
✎ *T11 Q4: jovem, tosse seca arrastada, febre baixa, infiltrado intersticial difuso → Mycoplasma.*

RADIOLOGIA


Figura 3 – a) Radiografia de tórax em PA mostrando consolidação alveolar em lobos inferiores esquerdo e direito devido a uma infecção por S. pneumoniae. b) Radiografia de tórax em PA demonstrando um envolvimento intersticial difuso periférico e bilateral.[2]

- RX = exame inicial; **PA** padrão + perfil (retrocardíaco/bases); AP no acamado.
- **Consolidação + broncograma aéreo** → típica (pneumococo) · **intersticial** reticular → atípica/viral · multifocal → grave, aspiração, GN · **cavitação** → *S. aureus*, Klebsiella, TB.
- Lobo superior → TB/aspiração · inferior → PAC típica. Derrame (seio costofrênico velado, menisco) · abscesso (nível hidroaéreo).
- Pode ser **normal nas 1as 24–48 h**; melhora clínica precede a radiológica (4–12 sem); RX de controle se > 50 a/tabagista/grave. TC só se inconclusivo.

GRAVIDADE — CURB-65 / PSI



- Confusão · **U**reia > 50 · R FR ≥ 30 · **B** PAS < 90 ou PAD ≤ 60 · 65 anos — 1 ponto cada.
- 0–1 → ambulatorial · 2 → internar · ≥ 3 → considerar UTI.
- PSI: idade/sexo, comorbidades, exame, lab, RX → classes I–II casa, III observação, IV–V internar/UTI.

✎ *T11 Q3: **SatO$_2$ < 90% NÃO faz parte** do CURB-65.*

TRATAMENTO DA PAC

Cenário	Esquema (slides)
Ambulatorial, sem comorbidade	**Amoxicilina 1 g VO 8/8 h** (1ª escolha) · ou azitromicina 500 mg 3–5 d · ou doxiciclina
Ambulatorial, com comorbidade*	Amoxi-clavulanato (ou cefuroxima) + azitromicina · ou quinolona respiratória (levo 750 / moxi 400)
Enfermaria	Ceftriaxona 1–2 g IV + azitromicina · ou levofloxacino
UTI	β-lactâmico IV + macrolídeo ou quinolona
Risco Pseudomonas / MRSA	Pip-tazo ou cefepime (+ levo) / vancomicina ou linezolida
Duração · estabilidade	5–7 dias · afebril 48–72 h, FC ≤ 100, FR ≤ 24, PAS ≥ 90, SatO$_2$ ≥ 90%

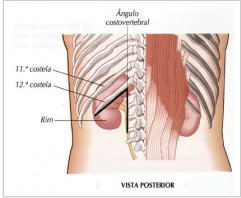
- *Comorbidade: cardiopatia, pulmão/fígado/rim crônico, DM, álcool, neoplasia, asplenia, imunossupressão, ATB em 3 meses (→ trocar de classe).
- Macrolídeo isolado só se resistência do pneumococo < 25%.

✎ *T11 Q2: 45 a, hígido, PAC leve → amoxicilina ou macrolídeo (ceftriaxona+azitro = enfermaria; pip-tazo/vanco = risco MDR).*

- Complicações: IRpA, derrame parapneumônico, empiema, abscesso, sepse · Prevenção: vacina pneumo + influenza anual, parar de fumar.

2 · INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

CONCEITOS, AGENTE E CLÍNICA



- Cistite = bexiga/uretra · pielonefrite = parênquima + pielocalicial · BAS = urocultura + sem sintoma.
- Mulher (50–60% terão ≥ 1 episódio), gestante, idoso, sonda, DM. **Via ascendente** (períneo → uretra → bexiga); hematogênica < 2% (S. aureus, Salmonella).

- Agente: *E. coli* (75–95% das cistites; fímbrias/adesinas) · S. saprophyticus (mulher jovem), Klebsiella, Proteus, Enterococcus.
- Cistite: disúria, polaciúria, urgência, dor suprapúbica, hematúria · Pielo: + febre, calafrios, dor no flanco, N/V, Giordano + (punho-percussão do ângulo costovertebral, 12ª costela).

✎ *T11 Q5 E. coli · Q6 pielo =* dor lombar + Giordano *(× Murphy = vesícula).*

SÍNDROMES (DEFINEM A CONDUTA)

Síndrome	Definição (slide)
Trato baixo (cistite)	Disúria, polaciúria, urgência, dor suprapúbica, hematúria
Trato alto (pielo)	Dor lombar, **Giordano +**, febre, náuseas e vômitos
Recorrente	≥ 2 episódios em 6 meses ou ≥ 3 em 1 ano
Associada a cateter	Sonda vesical presente ou usada nas últimas 48 h → **categoria à parte**
Complicada	Sintomas sistêmicos + alteração urológica estrutural/funcional ou comorbidade · T11: "hematúria e incontinência"
Bacteriúria assintomática	Não rastrear nem tratar · **exceto gestante** e antes de procedimento urológico invasivo

✎ *T11 Q7: ITU complicada =* "hematúria e incontinência urinária"*; "presença de cateter" foi considerada errada (no slide, cateter é categoria própria).*

✎ *T11 Q8: BAS →* em gestantes deve sempre ser tratada*; nos demais não rastrear/tratar.*

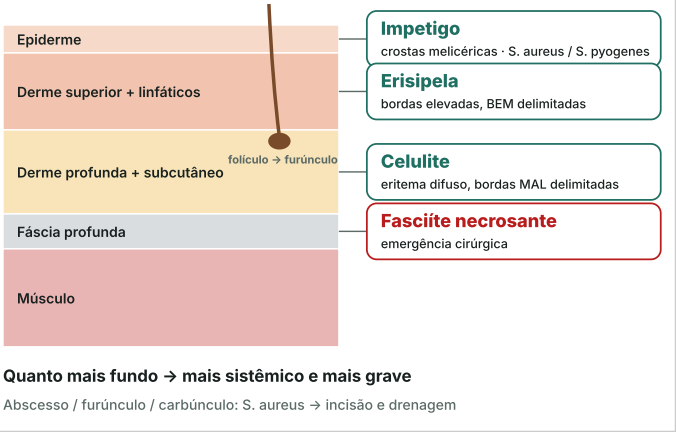
- Recorrente: profilaxia não-ATB (água, micção pós-coito, estrogênio tópico, cranberry) · ATB contínua/pós-coito (nitrofurantoína ou SMX-TMP).

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Situação	Conduta
Diagnóstico	Cistite na jovem = clínico · EAS: piúria + nitrito · **urocultura ≥ 10^5 UFC/mL** (padrão-ouro, 24 h)
Pedir urocultura	ITU sistêmica, gestante, homem, falha, recorrência, suspeita de resistência
Cistite não complicada	**Nitrofurantoína 100 mg 12/12 h 5 d** · fosfomicina 3 g dose única · SMX-TMP 3 d (se resistência < 20%)
Pielo ambulatorial	Ciprofloxacino 7 d · levofloxacino 5 d · (ceftriaxona 1 g dose inicial)
Pielo grave	Ceftriaxona IV · pip-tazo (Pseudomonas) · carbapenêmico (ESBL)
Gestante	Ampicilina, cefalosporinas, nitrofurantoína · evitar sulfa e quinolona
Homem	Pensar em próstata · quinolona ou SMX-TMP 7–14 d

- Imagem (USG/TC) se obstrução, litíase, abscesso ou sem melhora em 48–72 h · DMSA = córtex/cicatriz.
- Complicações: abscesso renal/perinefrético, sepse, pielo enfisematosa, cicatriz.

3 · PELE E PARTES MOLES



LESÕES ELEMENTARES

- Mácula (cor, sem relevo) · pápula < 1 cm · placa > 1 cm · nódulo 1–3 cm · tumor > 3 cm · vesícula < 1 / bolha > 1 cm (seroso) · pústula (pus) · urtica.
- Secundárias: escama, crosta, erosão, úlcera, fissura, cicatriz, liquenificação, atrofia. Piodermite (bact.), dermatovirose, dermatozoonose, micose.

IMPETIGO · ABSCESSO · FURÚNCULO

- **Impetigo**: epiderme, criança, *S. aureus/S. pyogenes*, bolhoso ou não, **crostas melicéricas** → mupirocina (localizado) · cefalexina/amoxi-clav (extenso).
- Abscesso (pus em derme/subcutâneo) · furúnculo (folículo + abscesso) · carbúnculo (vários furúnculos) → *S. aureus* → **incisão e drenagem**, ATB selecionado.

ERISIPELA × CELULITE



- **Erisipela**: derme superior + linfáticos · *S. pyogenes* · MMII · placa brilhante, **bordas elevadas e BEM delimitadas** · febre alta, toxemia · 7–14 d: penicilina V/amoxi/cefalexina VO; grave penicilina cristalina/ceftriaxona/cefazolina IV.
- Celulite: derme profunda + subcutâneo · eritema difuso, bordas MAL delimitadas, dor e calor local ± febre · *S. pyogenes, S. aureus* (MRSA-CA) · FR: ruptura de pele, IVC/linfedema, obesidade, DM · leve: cefalexina/dicloxacilina/clinda VO; grave: oxacilina/cefazolina, vanco.
- Periorbitária (pré-septal): olho mexe, visão ok, ATB VO · orbitária (pós-septal): dor à movimentação, diplopia, proptose → internar, IV.

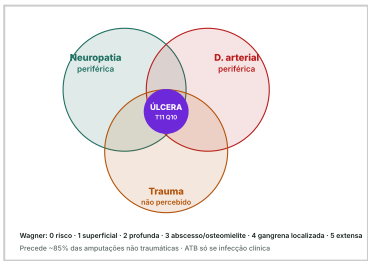
✎ *T11 Q9: bordas bem delimitadas = erisipela · vesículas agrupadas = herpes.*

FASCIÍTE NECROSANTE

- Fáscia profunda, progressão rápida · polimicrobiana, estrepto grupo A, *Clostridium*.
- Alarme: dor intensa (desproporcional), bolhas hemorrágicas, **crepitação**, endurecimento, instabilidade hemodinâmica.
- Emergência cirúrgica: desbridamento + pip-tazo + clindamicina + vancomicina.

✎ *T11 Q11: fasciíte tem* maior toxicidade sistêmica *que celulite (× "evolução semelhante", × "celulite exige cirurgia").*

PÉ DIABÉTICO



- Neuropatia periférica + doença arterial periférica + trauma, distal ao maléolo · incidência 2–4%/ano, vida 15–25%, **precede ~85% das amputações** não traumáticas.
- Neuropatia: sensitiva (sem dor protetora), motora (garra), autonômica (pele seca) · DAP infrapoplítea · infecção polimicrobiana → osteomielite.
- Wagner 0–5 · Texas (profundidade, infecção, isquemia; prognóstico).
- Tto: glicemia + desbridamento · ATB só se infecção (leve gram+; grave amplo) · 1–2 sem / 2–4 sem / ≥ 6 sem se osteomielite.

✎ *T11 Q10: ✗ HAS, ✗ retinopatia, ✗ obesidade.*

DERMATOVIROSES



- **Herpes simples** (HSV-1 oral/2 genital): vesículas **uniformes e agrupadas**, rompem ~3º dia, somem até 10º · aciclovir 200 mg 5–6x/d.

- **Varicela** (VZV/HHV-3): face/tronco, mácula → vesícula → pústula → crosta, **estágios coexistem** · criança: sintomático (aciclovir se moderado/imunodeficiente) · adolescente/adulto: aciclovir 800 mg 5x/d (≤ 24 h do rash) · **sem AAS** (Reye).
- Zóster: reativação do VZV latente no gânglio sensitivo · lesões de varicela limitadas a um dermátomo · aciclovir 800 mg 5x/d 7–14 d (ou valaciclovir/fanciclovir) + analgesia.
- Molusco: poxvírus, pápula **umbilicada** · curetagem/imiquimode/KOH · Verruga: HPV.

✎ *T11 Q12: correta = vesículas agrupadas em dermátomo (unilateral); ✗ "pápulas em segmento unilateral".*

ZOONOSES E MICOSES

Doença	Pista	Tratamento
Molusco contagioso	Poxvírus · pápula **umbilicada**	Curetagem, imiquimode/KOH
Verruga	HPV · vulgar, plantar, filiforme, plana	—
Herpes simples	Vesículas uniformes e **agrupadas**	Aciclovir
Varicela	Lesões em vários estágios juntas	Sintomático · **sem AAS** (Reye)
Escabiose	Túnel, prurido noturno, família	Permetrina 5% · ivermectina
Larva migrans	Trajeto serpiginoso (A. braziliense)	Tiabendazol tópico · albendazol
Pitiríase versicolor	Malassezia · sinal de Zileri · Wood róseo-dourado	Sulfeto de selênio · cetoconazol
Tinhas / onicomicose	Crescimento centrífugo · KOH: hifas	Clotrimazol, fluconazol · terbinafina

4 · LEPTOSPIROSE

AGENTE, TRANSMISSÃO E CLÍNICA


FIGURA 58.3 (A) Sufusão conjuntival em pacientes com leptospirose associada à icterícia; (B) e isolada. (Esta figura encontra-se reproduzida em cores no Encarte.)

- Espiroqueta *Leptospira* (gram− fina, aeróbia) · reservatório *Rattus norvegicus* (urina por meses) · enchente ↑ risco, mas maioria urbana/domiciliar · pessoa-pessoa raríssimo.
- Entrada: pele lesada, pele íntegra macerada, mucosas → leptospiremia → fígado, rim, pulmão, SNC, músculo. Lesão endotelial difusa (LPS, hemolisinas, GLP inibe Na/K-ATPase). **Pouca necrose hepática**.
- Fase leptospirêmica (incubação 1–30 d, média 7–14): febre alta, cefaleia, mialgia intensa de panturrilhas, calafrios, N/V, **sufusão conjuntival** (sem secreção).
- Fase imune (~1 sem): meningite asséptica, IRA, hemorragia, icterícia, pulmão.
- Anictérica (90%) = síndrome gripal, benigna.

WEIL, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

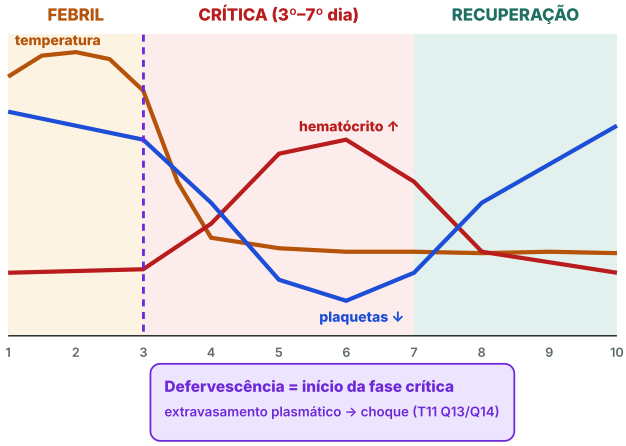
- Síndrome de Weil: icterícia intensa + insuficiência renal + hemorragias (letalidade 5–20%) · **hemorragia pulmonar**: letalidade > 50%.
- Lab: leuco ↑ ou ↓, plaquetopenia, ↑ bilirrubina, ureia/creatinina, transaminases.
- 1ª semana: **PCR**/cultura · depois: ELISA-IgM e **MAT** (referência OMS, sorovar). Exame negativo precoce não exclui → **tratar na suspeita**.
- Leve: doxiciclina 100 mg 12/12 h ou amoxicilina 500 mg 8/8 h · grave: **penicilina G cristalina** 1,5 mi UI 6/6 h ou ceftriaxona 1 g/d + suporte, diálise precoce.
- Notificação compulsória · profilaxia doxiciclina semanal em alto risco · DD: dengue, FA, malária, hepatite, hantavírus.

✎ *T11 Q15 ✗ encefalite / pneumonite na tríade · Q16 mialgia =* panturrilhas.

5 · ARBOVIROSES

- Arbovírus por artrópodes · *Aedes aegypti* (urbano, diurno, água parada): dengue, zika, chikungunya · *Haemagogus/Sabethes*: FA silvestre.
- Flaviviridae: dengue, zika, FA · Togaviridae: chikungunya · Bunyaviridae: oropouche.

DENGUE



- DENV-1 a 4; imunidade cruzada só 3–6 meses; **2ª infecção por outro sorotipo → grave** (anticorpo facilitador). Incubação 4–8 d.
- Febril: febre alta, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, exantema.
- Crítica (3º–7º dia): começa com a queda da febre → ↑ permeabilidade e extravasamento plasmático para o interstício → Ht ↑, plaquetas ↓, choque, sangramento.
- Recuperação: reabsorção do plasma.
- Alarme: dor abdominal intensa, vômitos persistentes, letargia, hepatomegalia, Ht ↑ + plaquetas ↓.
- Dx: **1º–5º dia NS1**/RT-PCR/isolamento · **≥ 6º dia IgM** · em epidemia diagnóstico clínico.
- Tto: suporte e hidratação · **evitar AINE e AAS**. Vacina Qdenga (10–14 a, 2 doses/3 m) e Butantan (dose única, 12–59 a, 2026).

✎ *T11 Q13: fase crítica =* na defervescência *(✗ 1º dia, ✗ após 10 dias) · Q14: dengue grave =* extravasamento plasmático *(✗ febre, cefaleia, mialgia).*

✎ **T11 Q20 (discursiva):** 16 a, febre 4 d + cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia; 5º dia dor abdominal, vômitos, letargia, PA 90×60, FC 120, extremidades frias, TEC lento, Ht ↑, plaq 45 mil. Resposta: dengue na fase crítica (início na defervescência) com sinais de alarme e de choque → dengue grave por extravasamento plasmático; risco de choque e sangramento, depois recuperação com reabsorção; hidratação, sem AINE/AAS. Perdeu nota quem escreveu "evolução benigna em 10 dias".

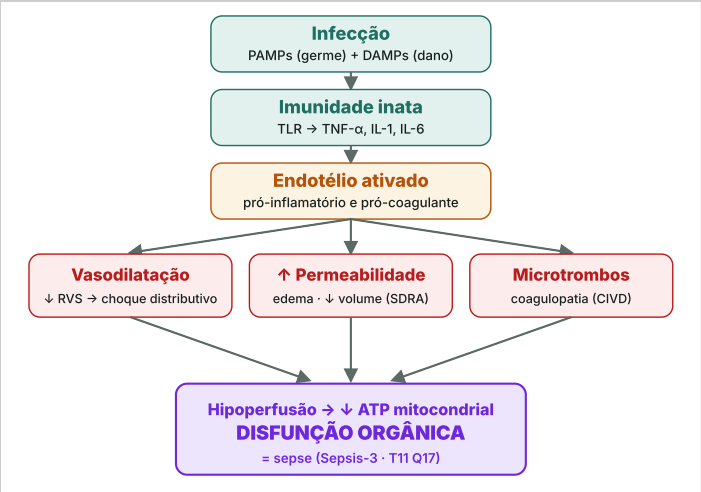
CHIKUNGUNYA · ZIKA · FEBRE AMARELA

	Dengue	Chikungunya	Zika	Febre amarela
Vírus	Flavivírus · DENV 1–4	Togavírus	Flavivírus	Flavivírus
Vetor	Aedes aegypti	Aedes	Aedes + sexual + vertical	Haemagogus/Sabethes (silvestre)
Febre	Alta	Alta	Baixa/ausente	Súbita
Marca	**Extravasamento plasmático** na defervescência	**Artralgia incapacitante**, cronifica	Exantema pruriginoso, conjuntivite · microcefalia, Guillain-Barré	Remissão → fase tóxica (icterícia, hemorragia) em ~15%
Diagnóstico	≤ 5º dia NS1/RT-PCR · ≥ 6º IgM	RNA 1ª semana · IgM	RT-PCR · IgM	RT-PCR · IgM · notificação imediata

- Chik: aguda 1–14 d · subaguda até 3 m · crônica > 3 m; linfopenia com plaquetas normais.
- Zika: 80% assintomáticos; exantema centrífugo pruriginoso (90–100%); Guillain-Barré; síndrome congênita (microcefalia, calcificações).
- FA: ciclo silvestre (macaco + Haemagogus/Sabethes) · urbano (Aedes) sem casos desde 1942 · incubação 3–6 d · infecciosa → remissão → **toxêmica** (~15%: icterícia, hemorragia, falência hepato-renal; letalidade 20–50%) · BD ↑ · notificação imediata (24 h), inclusive morte de macacos.

6 · SEPSE

DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA



- Sepsis-3 (2016): disfunção orgânica potencialmente fatal causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Não existe mais “sepse grave”; precisa de disfunção de órgão.
- SSC 2026 substitui 2021 (129 recomendações, 46 novas). Mortalidade hospitalar > 25–30%.
- PAMPs/DAMPs → PRR (TLR) da imunidade inata → TNF-α, IL-1, IL-6 → endotélio pró-inflamatório e pró-coagulante → vasodilatação (↓ RVS, choque distributivo), ↑ permeabilidade (edema, SDRA), microtrombos (CIVD) → hipoperfusão → ↓ ATP mitocondrial → falência de órgãos.
- Foco: **pulmão** (principal), abdome, urina, corrente sanguínea, pele, SNC.
- Disfunções: neuro (↓ Glasgow), CV (hipotensão, lactato), resp (hipoxemia), renal (diurese < 0,5 mL/kg/h, creatinina), hemato (plaquetas), hepático (bilirrubina).

✎ *T11 Q17: ✗ “infecção + SIRS” (definição antiga).*

ESCORES

- qSOFA: FR ≥ 22 · alteração da consciência (Glasgow < 15) · PAS ≤ 100; ≥ 2 = pior prognóstico. 2026: marcador prognóstico, não diagnostica nem exclui sepse sozinho.
- **NEWS2** (preferido SSC): FR, $SatO_2$, O_2, PAS, FC, consciência, T · ≥ 5 ou um parâmetro = 3 → alerta urgente; ≥ 7 alto. Rastreio, não diagnóstico.
- **SOFA** ↑ ≥ 2 = disfunção orgânica (mortalidade ≥ 10%).
- Lactato 2 mmol/L alerta (= 18 mg/dL) · 4 gravidade alta.

✎ *T11 Q18: ✗ febre/leucocitose/taquicardia, ✗ $SatO_2$/oligúria.*

CHOQUE SÉPTICO E TRATAMENTO

- Choque: vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L apesar de volume adequado; mortalidade ~40%.
- Lactato + **2 hemoculturas** sem atrasar ATB · **ATB ≤ 1 h** (choque ou sepse provável) · sepse possível sem choque: até 3 h · baixa probabilidade: pode adiar.
- **Cristaloide 30 mL/kg nas 1as 3 h** (Ringer), individualizar · não “tratar o número” do lactato.
- **Noradrenalina 1ª linha** (PAM ≥ 65) → vasopressina se refratário → adrenalina · dobutamina se ↓ débito · corticoide no choque refratário.
- Controle do foco precoce (drenar, retirar dispositivo) · descalonar diariamente · glicemia < 180 · profilaxia TEV e úlcera de estresse.

✎ *T11 Q19: ✗ “hipotensão postural”, ✗ “queda de saturação”.*